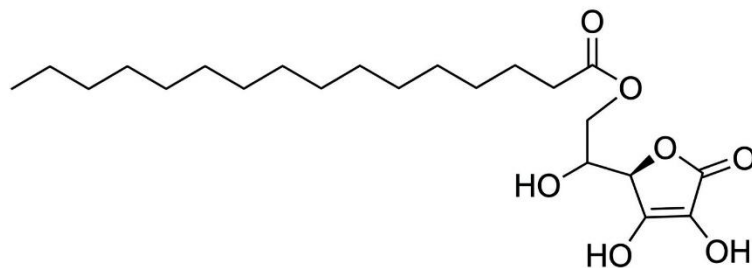


Câu 1. Ascorbyl palmitate (còn được gọi là Vitamin C ester) là một chất phụ gia thực phẩm (mã số E304) mang đặc tính chống oxy hóa mạnh, được sử dụng rộng rãi để kéo dài thời hạn sử dụng của dầu thực vật, sữa bột trẻ em và các loại snack. Ascorbyl palmitate được tổng hợp bằng phản ứng ester hóa giữa ascorbic acid (Vitamin C, có 4 nhóm -OH) và một acid béo chuỗi dài là palmitic acid. Phản ứng



Ascorbyl Palmitate

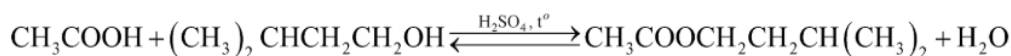
xảy ra chủ yếu ở nhóm -OH bậc 1 (ở vị trí C-6) của ascorbic acid.

- a) Ascorbyl palmitate có công thức phân tử là $C_{22}H_{40}O_7$.
- b) Trong một phân tử ascorbyl palmitate có chứa 3 nhóm hydroxy (-OH).
- c) Từ 100 gam ascorbic acid và 200 gam palmitic acid, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 65% có thể điều chế được 152,85 gam ascorbyl palmitate. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- d) Do được tạo ra từ Vitamin C, ascorbyl palmitate là một hợp chất rất dễ tan trong nước.

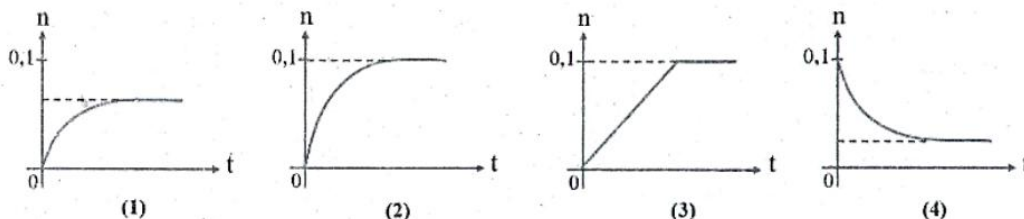
Câu 9. Phổ khối lượng (MS) là phương pháp hiện đại để xác định phân tử khối của các hợp chất hữu cơ. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của hợp chất hữu cơ X là 60. Chất X có thể là

- A. acetic acid. B. methyl acetate. C. acetone. D. ethanol.

Câu 4. Thực hiện phản ứng este hoá 0,1 mol acetic acid và 0,1 mol isoamyl alcohol (có H_2SO_4 đặc, xúc tác) để điều chế isoamyl acetate (còn gọi là dầu chuối) theo phản ứng hoá học sau:



Trong các đồ thị được đánh số từ 1 đến 4 dưới đây, đồ thị nào biểu diễn sự thay đổi số mol (n) isoamyl acetate theo thời gian (t)?



- A. (1). B. (2). C. (3). D. (4).

Câu 1. Nhiệt độ sôi của các chất: methyl formate; acetic acid; ethyl alcohol và propyl alcohol được liệt kê ngẫu nhiên là: $101^\circ C$; $78^\circ C$; $32^\circ C$ và $118^\circ C$. Chất sôi ở nhiệt độ $101^\circ C$ là

- A. methyl formate. B. ethyl alcohol. C. acetic acid. D. propyl alcohol.

Câu 4. Hợp chất hữu cơ đơn chức X có mùi thơm của quả dứa chín và được sử dụng trong tổng hợp dược phẩm,... Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy X có %C = 58,82%, %H = 9,80% (về khối lượng), còn lại là oxygen. Trên phổ MS của X thấy xuất hiện peak của ion phân tử có giá trị $m/z = 102$. Trên phổ IR của X thấy xuất hiện tín hiệu đặc trưng ở 1740 cm^{-1} .

Cho bảng tín hiệu phổ hồng ngoại (IR) của một số loại liên kết:

- a) Phân tử X có tỉ lệ số nguyên tử carbon và hydrogen là 1 : 2.
 b) X là carboxylic acid no, đơn chức, có công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$.
 c) Ở điều kiện thường, X phản ứng với NaOH với tỉ lệ mol là 1 : 1.
 d) X tạo được liên kết hydrogen với nước nên X tan tốt trong nước ở điều kiện thường.

Câu 4. Tên gọi theo danh pháp thay thế của $CH_3CH_2COOCH_3$ là

- A. methyl propionate. B. propyl acetate. C. methyl ethanoate. D. methyl propanoate.

Câu 5: Khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng ester hoá giữa acetic acid và ethanol, các nhóm học sinh đưa ra giả thuyết khác nhau như sau:

Giả thuyết 1: Hiệu suất phản ứng phụ thuộc vào nhiệt độ.

Giả thuyết 2: Hiệu suất phản ứng không phụ thuộc vào lượng H_2SO_4 đặc thêm vào hỗn hợp phản ứng.

Giả thuyết 3: Hiệu suất phản ứng phụ thuộc vào lượng CH_3COOH và C_2H_5OH ban đầu.

Giả thuyết 4: Hiệu suất phản ứng phụ thuộc vào lượng H_2SO_4 đặc thêm vào hỗn hợp phản ứng.

Một nhóm học sinh tiến hành ba thí nghiệm ở cùng nhiệt độ, trong cùng khoảng thời gian. Các số liệu cơ bản của thí nghiệm được học sinh ghi chép trong bảng sau:

	Thí nghiệm 1	Thí nghiệm 2	Thí nghiệm 3
Thể tích CH_3COOH , C_2H_5OH 96°, NaCl bão hoà (mL)	10, 11, 6	10, 11, 6	10, 11, 6
Lượng H_2SO_4 đặc sử dụng (mL)	1,5	2,5	3,5
Thể tích ester thu được (mL)	3,2	5,5	6,8

Các số liệu trên có thể làm căn cứ để xác nhận hoặc bác bỏ giả thuyết nào?

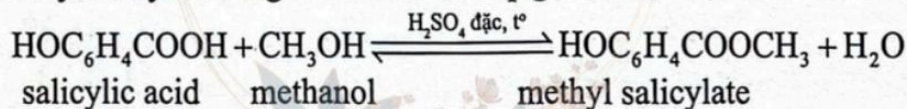
A. Giả thuyết 1.

B. Giả thuyết 2.

C. Giả thuyết 3.

D. Giả thuyết 4.

Câu 26: Methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau, được điều chế theo phản ứng sau:

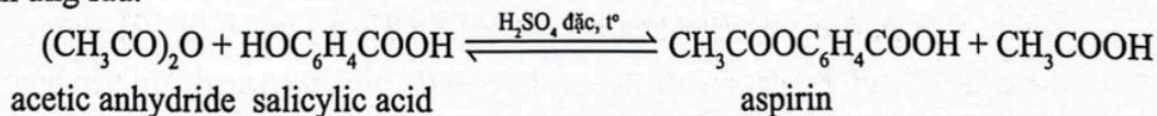


Để sản xuất 1,9 triệu tuýp thuốc xoa bóp giảm đau cần tối thiểu m tấn salicylic acid. Biết mỗi tuýp thuốc chứa 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo salicylic acid là 75%.

Giá trị của m bằng bao nhiêu?

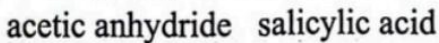


Câu 27: Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:



Để sản xuất 4 triệu viên thuốc aspirin cần tối thiểu m kg salicylic acid. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của m bằng bao nhiêu?



CC(=O)OC(C)(C/C=C/C)CC/C=C/C

A. Linalyl acetate là một ester.

GV CHUYÊN LUYỆN THI ĐH

C. Phân tử khối của Linalyl acetate là 196 amu.

D. Linalyl acetate có 2 đồng phân lập thể cis - trans.

Hợp chất	Loại liên kết	Số sóng (cm ⁻¹)
Aldehyde	C = O	1740 – 1720
	C – H	2900 – 2700
Carboxylic acid	C = O	1725 – 1700
	O – H	3300 – 2500
Ester	C = O	1750 – 1735
	C – O	1300 – 1000
Ketone	C = O	1725 – 1700